



先進工学研究科 電子システム工学専攻

音響工学特論

第2回

植木 祥高

東京理科大学 先進工学部

電子システム工学科

#02 機械学習の歴史と動向

- 機械学習とは何か
- これまでの歴史と現在の動向までの変遷

人工知能（Artificial Intelligence）とは何か

- ジョン・マッカーシーが初めて1956年のダートマス会議にて史上初めて用いた



ダートマス会議と呼ばれるが、正式には
The Dartmouth Summer Research
Project on Artificial Intelligence
と呼び、研究発表会形式で夏季一週間程
度のワークショップだった

John McCarthy [1]

[1] 京都賞受賞者, https://www.kyotoprize.org/laureates/john_mccarthy/ (2024/03/24閲覧)

人工知能とは

- 推論，認識，判断など人間と同様レベルの知的な処理能力を持つ機械（情報処理システム）



京大元総長
長尾真 名誉教授

人間の頭脳活動を極限までシミュレートするシステム



阪大教授
浅田稔 先生

知能の定義が明確でない
人工知能を明確に定義できない



東大教授
松尾豊 先生

人工的につくられた人間のような知能，それをつくる技術

人工知能の 4 段階

● レベル1：シンプルな制御プログラム

すべての振る舞いが予め決められている

Ex) エアコンの温度調整など

● レベル2：古典的な人工知能

探索・推論，知識データを利用することで状況に応じた複雑な振る舞いを行うことができる

Ex) お掃除ロボット

● レベル3：機械学習を取り入れた人工知能

極めて大量なサンプルデータを基に入力と出力の関係を学習

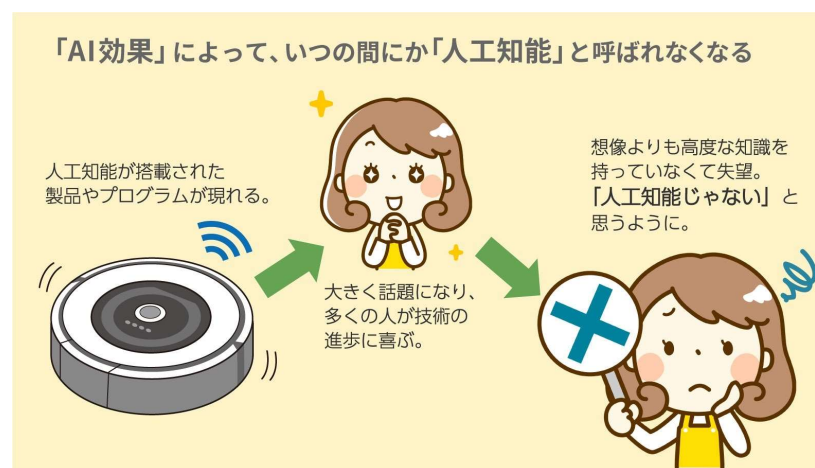
Ex) 検索エンジン，交通渋滞予測

● レベル4：ディープラーニングを取り入れた人工知能

学習対象となるデータのどのような特徴が学習結果に大きく影響するのかを自動的に学習することができる

AI効果

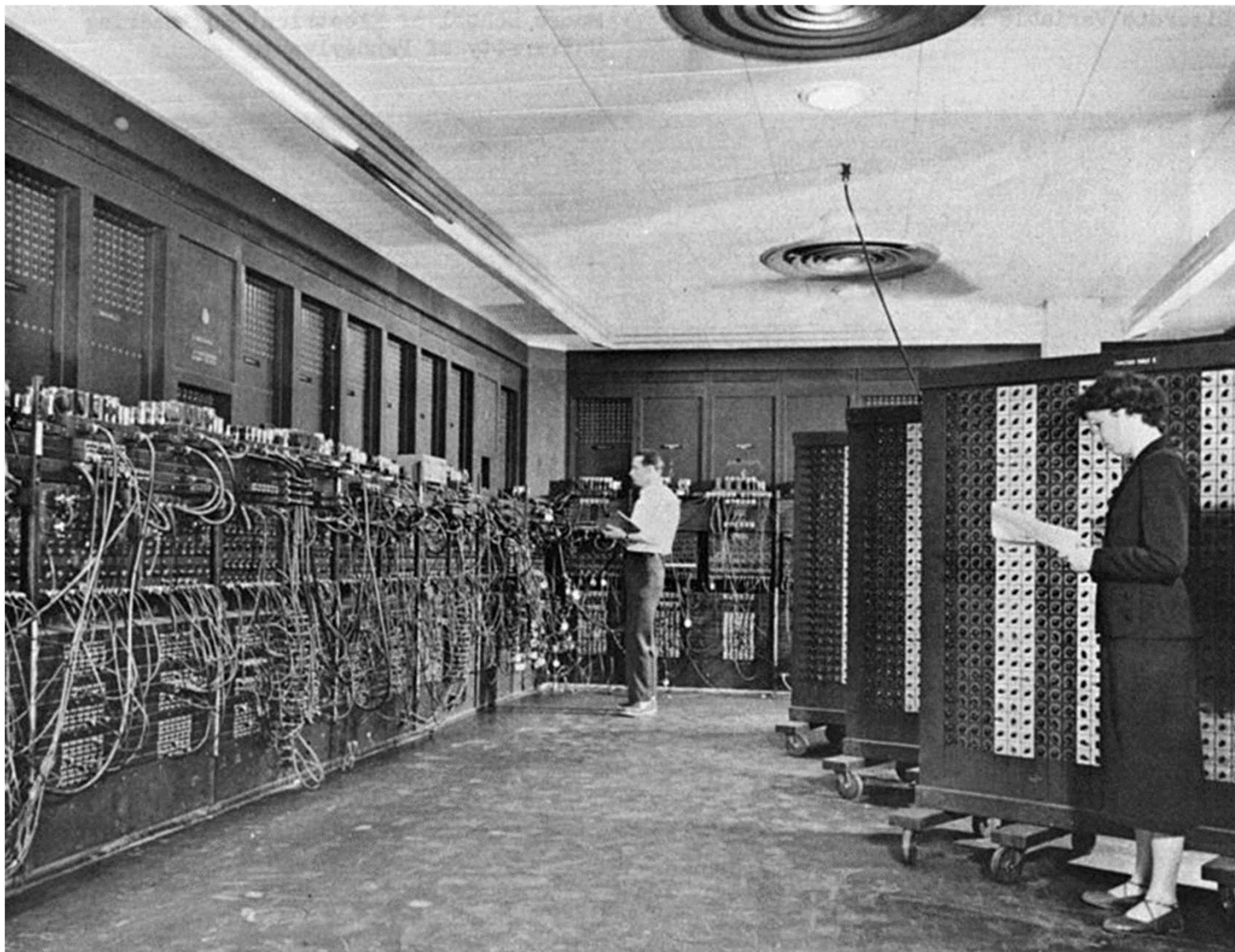
- 人工知能で何か新しいことは実現され、原理がわかってしまふと「それは単純な自動化であって知能とは関係ない」と結論づける人間の心理的效果
- 時代とともに「人工知能」の捉え方も変遷



AIがAIでなくなる？「AI効果」とはいったい何か [1]

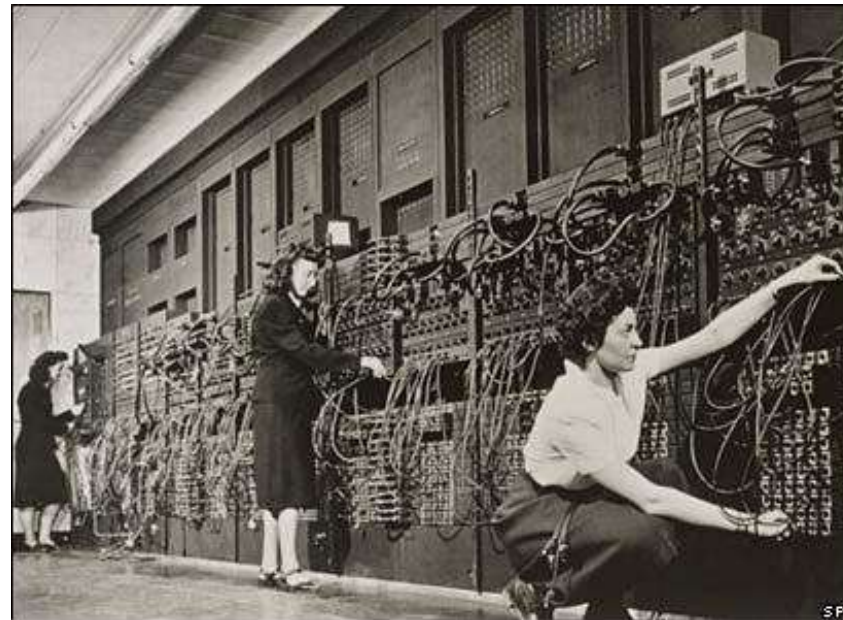
[1] <https://www.sbbit.jp/article/cont1/38019> (2024/03/24閲覧)

世界初の汎用コンピュータ (ENIAC)



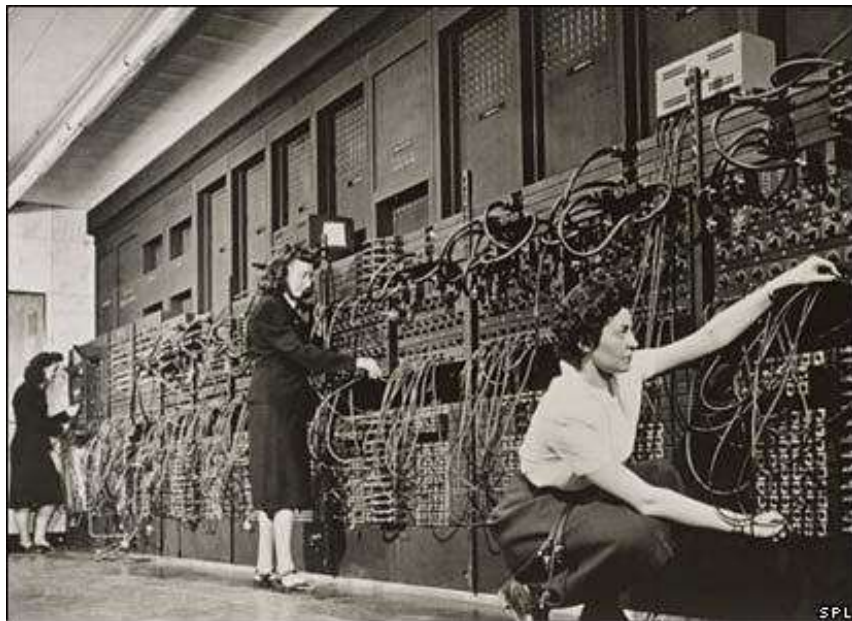
世界初の汎用コンピュータ（ENIAC）

- エニアック、Electronic Numerical Integrator and Computer
- 世界初の電子式汎用コンピュータ
- 1946年2月に稼働。ペンシルバニア大学ムーア校にて開発
- 17468本の真空管、17万の抵抗、1万のコンデンサ、総重量30 t
- プログラム内蔵式でない



ENIACの配線

世界初の汎用コンピュータ（ENIAC）



ENIACの配線

- プログラム内蔵式でない
- プログラムは都度、配線を繋ぎ変える（通常一週間かかる）

⇒

コードという単語が現在でも
ソフトウェア開発でも残っている

Ex) コーディング,
ソースコード,
プログラムコード

- 当時圧倒的な計算機を持つコンピュータの誕生は、いずれは人間の能力を凌駕するだろうと思われた

ENIAC後継機（1951年）

- エドバック、 Electronic Discrete Variable Automatic Computer
- 1951年部分的稼働、60年全面稼働。弾道研究所にて稼働。
- プログラム内蔵式



これで俺の次に
計算の速いやつ
が出来たな

John von Neumann

ハンガリー出身のアメリカ合衆国の数学者。数学・物理学・工学・計算機科学・経済学・気象学・心理学・政治学に影響を与えた。

ダートマス会議 (1956年)

1956 Dartmouth Conference: The Founding Fathers of AI



John McCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



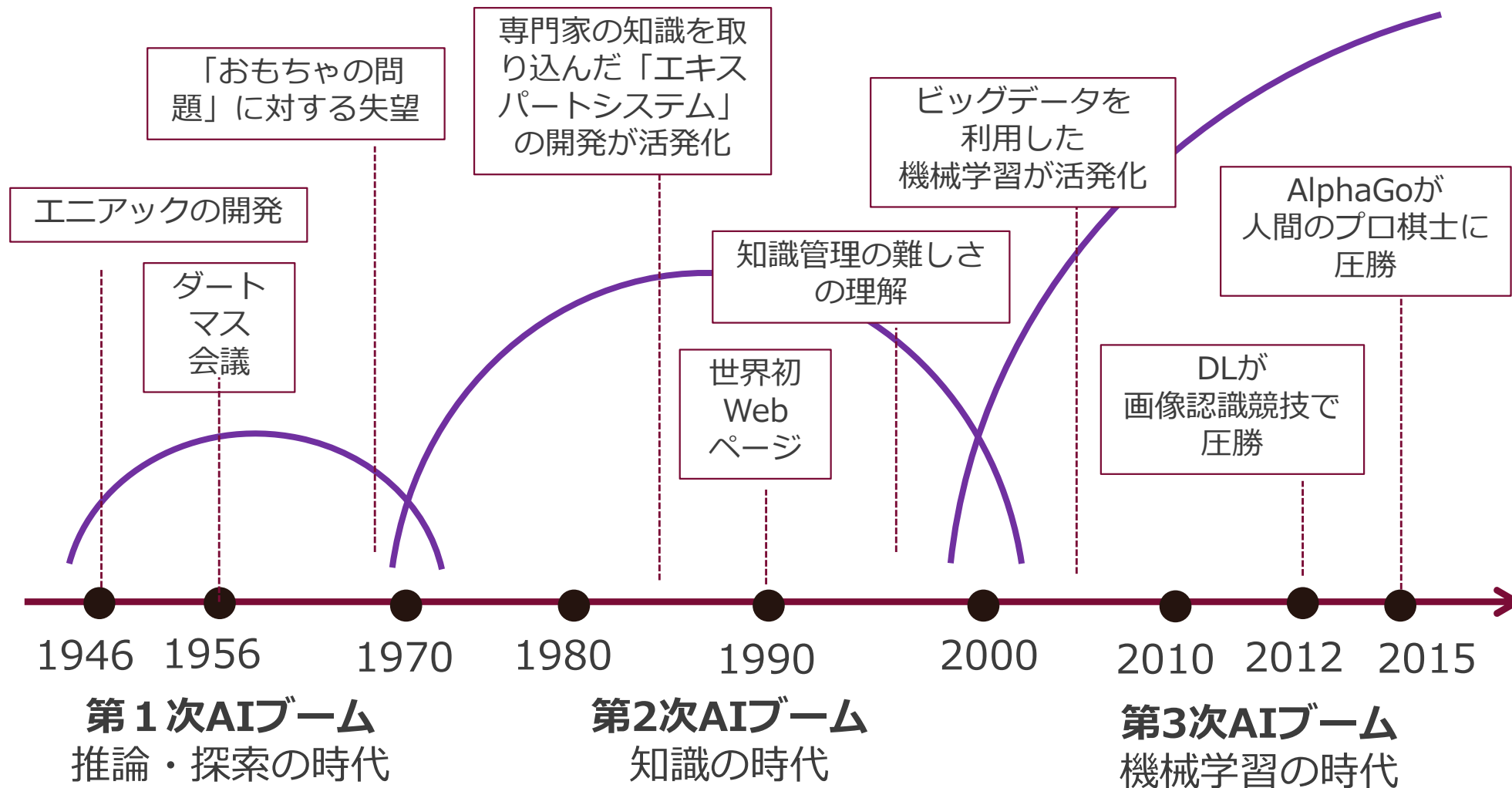
Nathaniel Rochester



Trenchard More

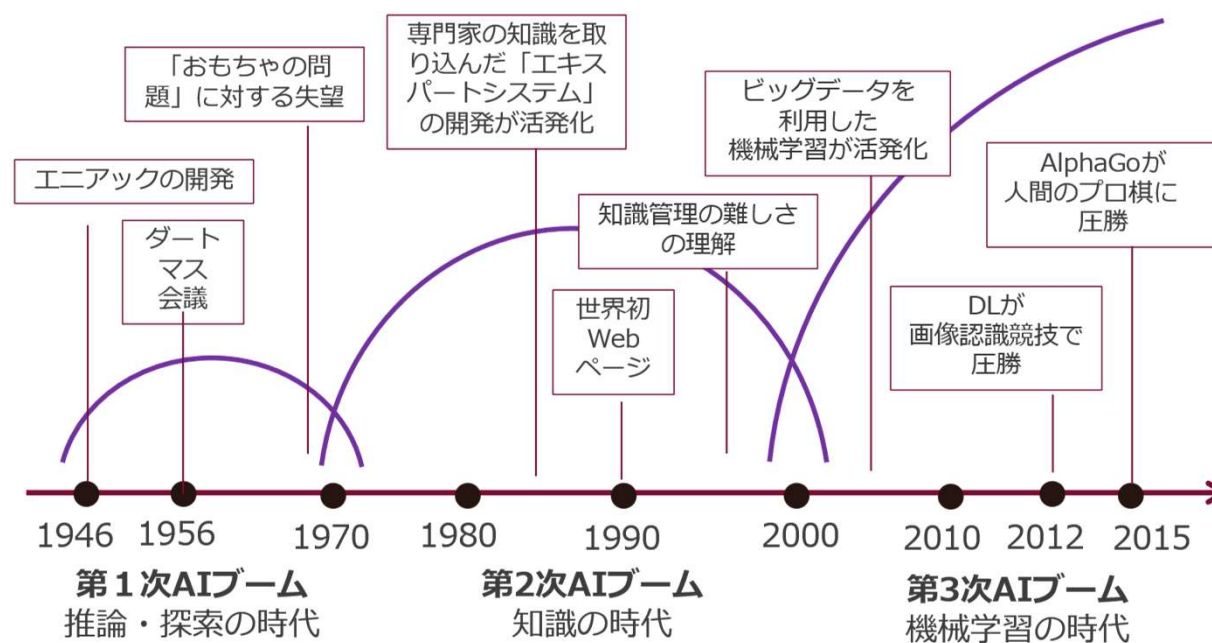
[1] <https://www.scienceabc.com/innovation/what-is-artificial-intelligence.html> (2024/03/24閲覧)

人工知能の歴史



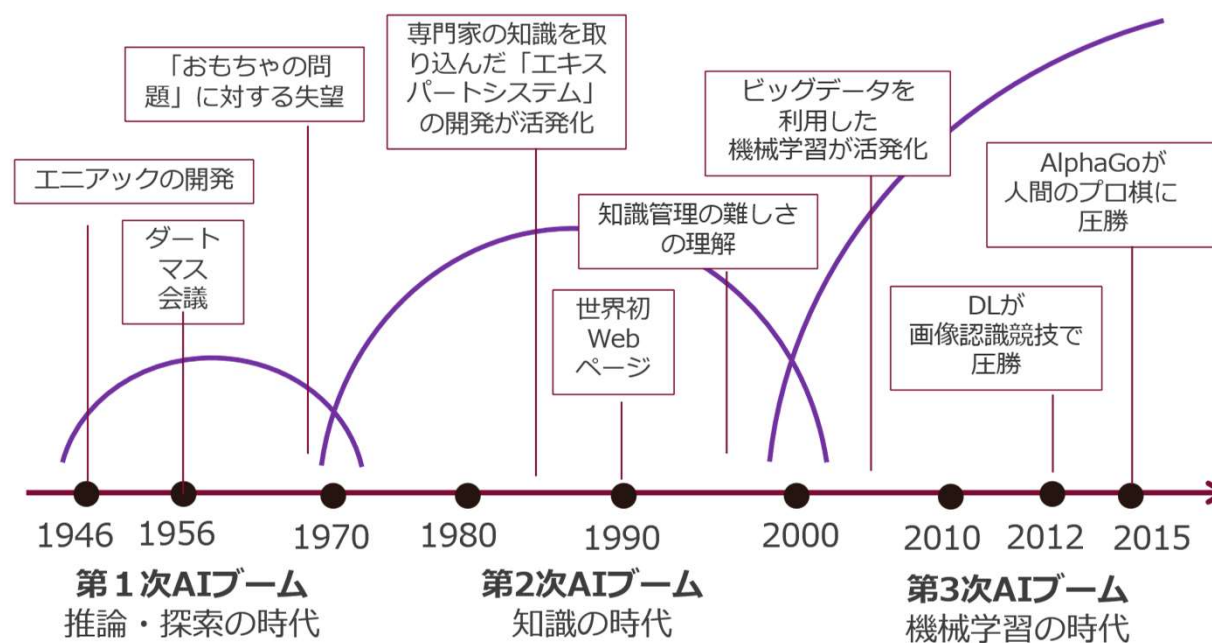
第1次AIブーム（推論・探索の時代）

- 1950年代後半～60年代
- コンピュータによる「推論」や「探索」の研究が進展
- 特定の問題に解を提示
- 迷路や数学の定理の証明の様な簡単な問題「トイ・プロブレム（おもちゃの問題）」は解ける
- 複雑な問題（現実の問題）が解けないことによりブーム終焉



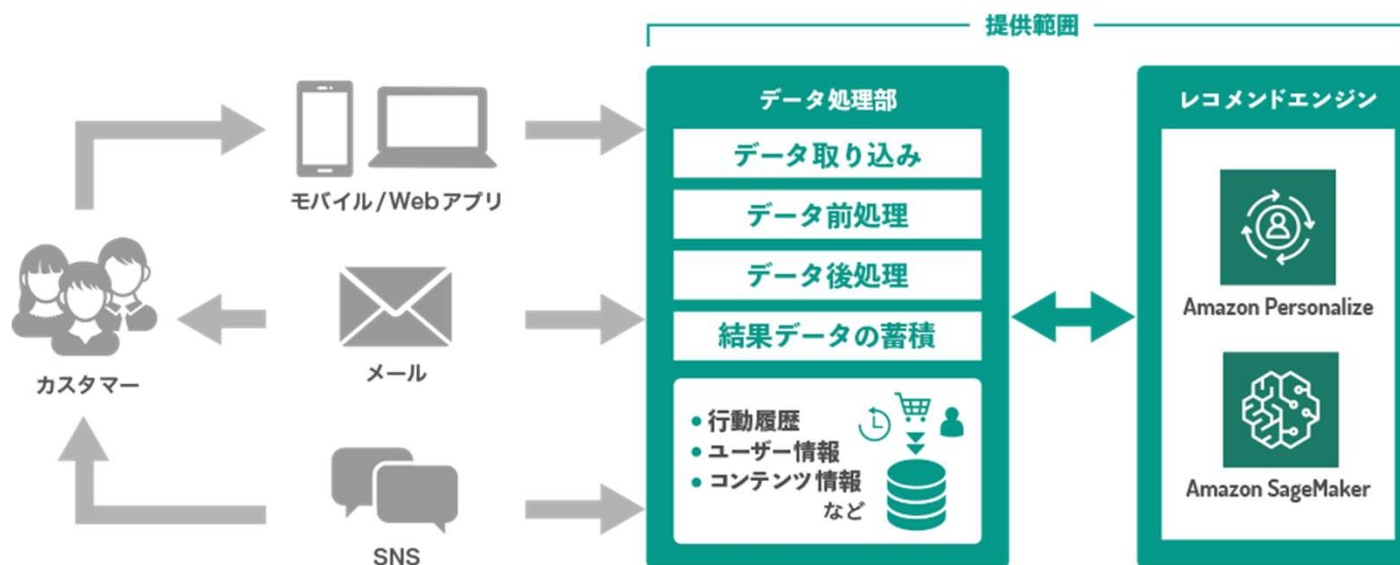
第2次AIブーム（知識の時代）

- 1980年代
- コンピュータに「知識」を入れて賢くするアプローチが全盛
- データベースに大量の専門知識を溜め込んだ「エキスパートシステム」
- 専門知識のない素人あるいは初心者でも専門家と同じレベルの問題解決が可能となるよう、その領域の専門知識をもとに動作するコンピュータシステム



第2次AIブーム（知識の時代）

- 判断ポイント（特徴量）は必ず人間が教える必要がある
- 人間が教えたデータからコンピュータが自動的に特徴点を抽出できるほどには、当時のハードウェアのパワーも不足
- 推論エンジンの能力も期待より低いことが多く、エキスパートシステムを実動させても満足な結果が得られず、結果としてプロジェクトが中止
- 関連技術は現在Amazon等のレコメンドシステムに活用

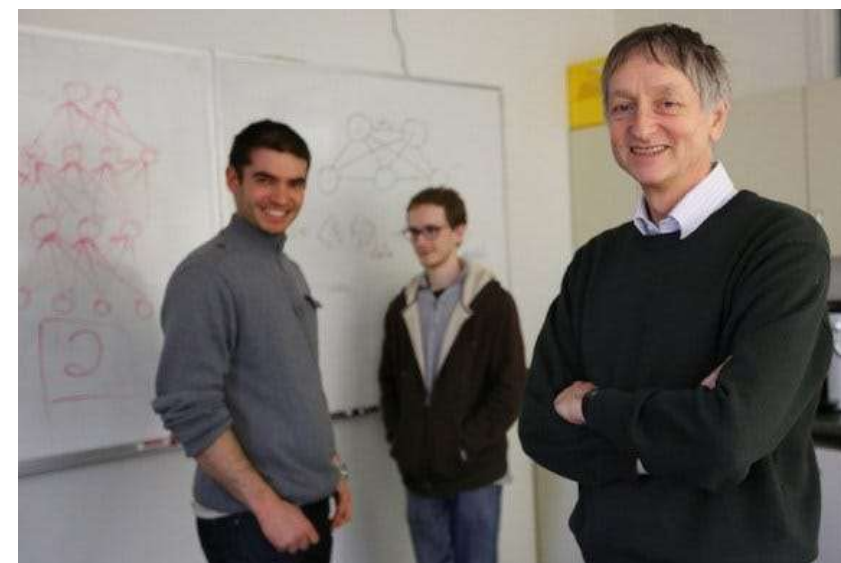
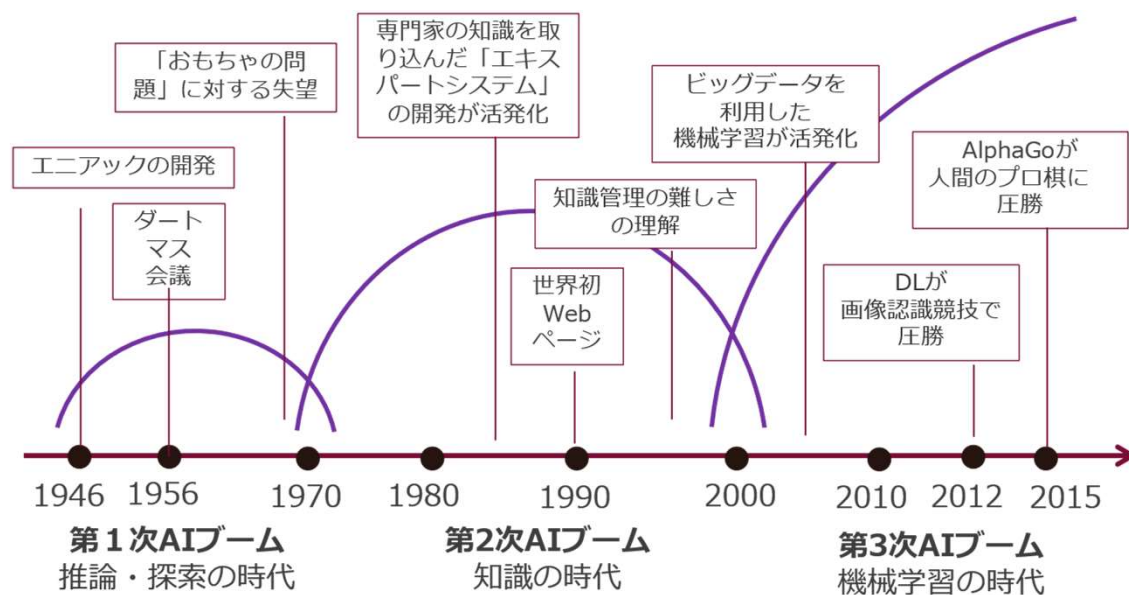


Amazonでも採用されている機械学習サービスを活用したレコメンドシステム[1]

[1] <https://classmethod.jp/news/machine-learning-recommend/>

第3次AIブーム（機械学習・特徴表現学習の時代）

- 2010年～
- ビッグデータを用いることで、人工知能が自ら知識を獲得する機械学習の実用化
- 特徴量を人工知能が自ら習得する深層学習（ディープラーニング）が登場
- 特徴量：知識を定義する要素



AlexNetの開発者（From the left to the right: Ilya Sutskever, Alex Krizhevsky, Geoffrey E. Hinton.）[1]

[1] <https://www.uberbin.net/archivos/estrategias/astro-teller-y-el-roi-de-google-x.php>

第3次AIブーム（機械学習・特徴表現学習の時代）

2019年 韓国のトップ囲碁棋士、AIを「打ち負かすのは不可能」として引退決断

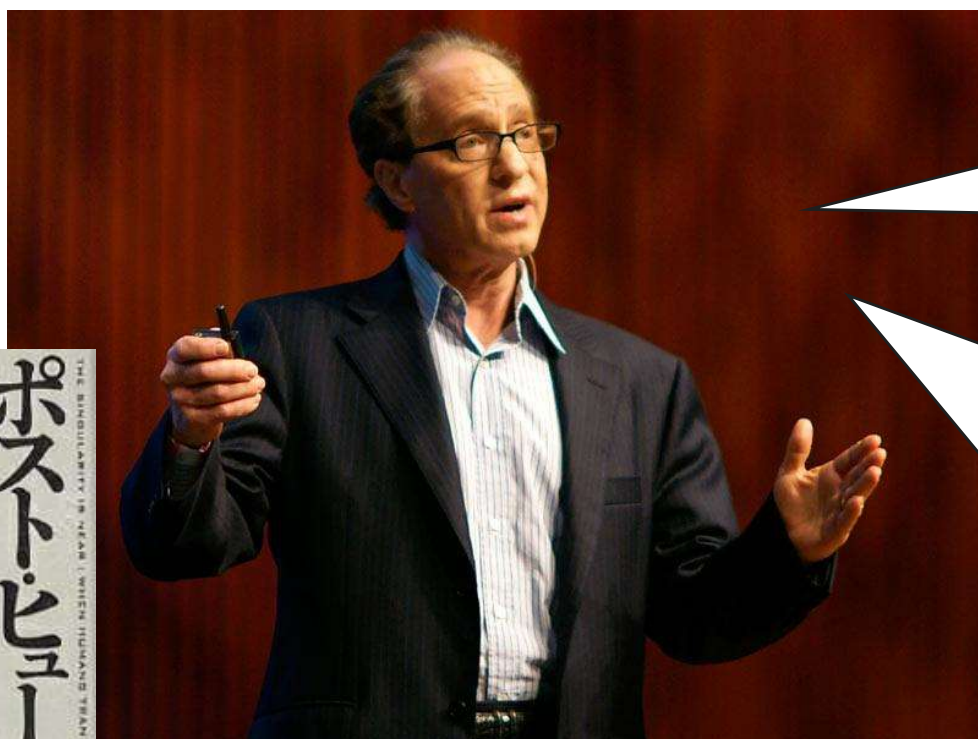


グーグル傘下のベンチャーが開発した「アルファ碁」との対局に臨むプロ囲碁棋士の李世ドル氏(2016年)

<https://www.afpbb.com/articles/-/3257151>

シンギュラリティ

- 技術的特異点: Technological Singularity
- 2006年にアメリカの未来科学者のレイ・カーツワイルが提唱



Ray Kurzweil [1]

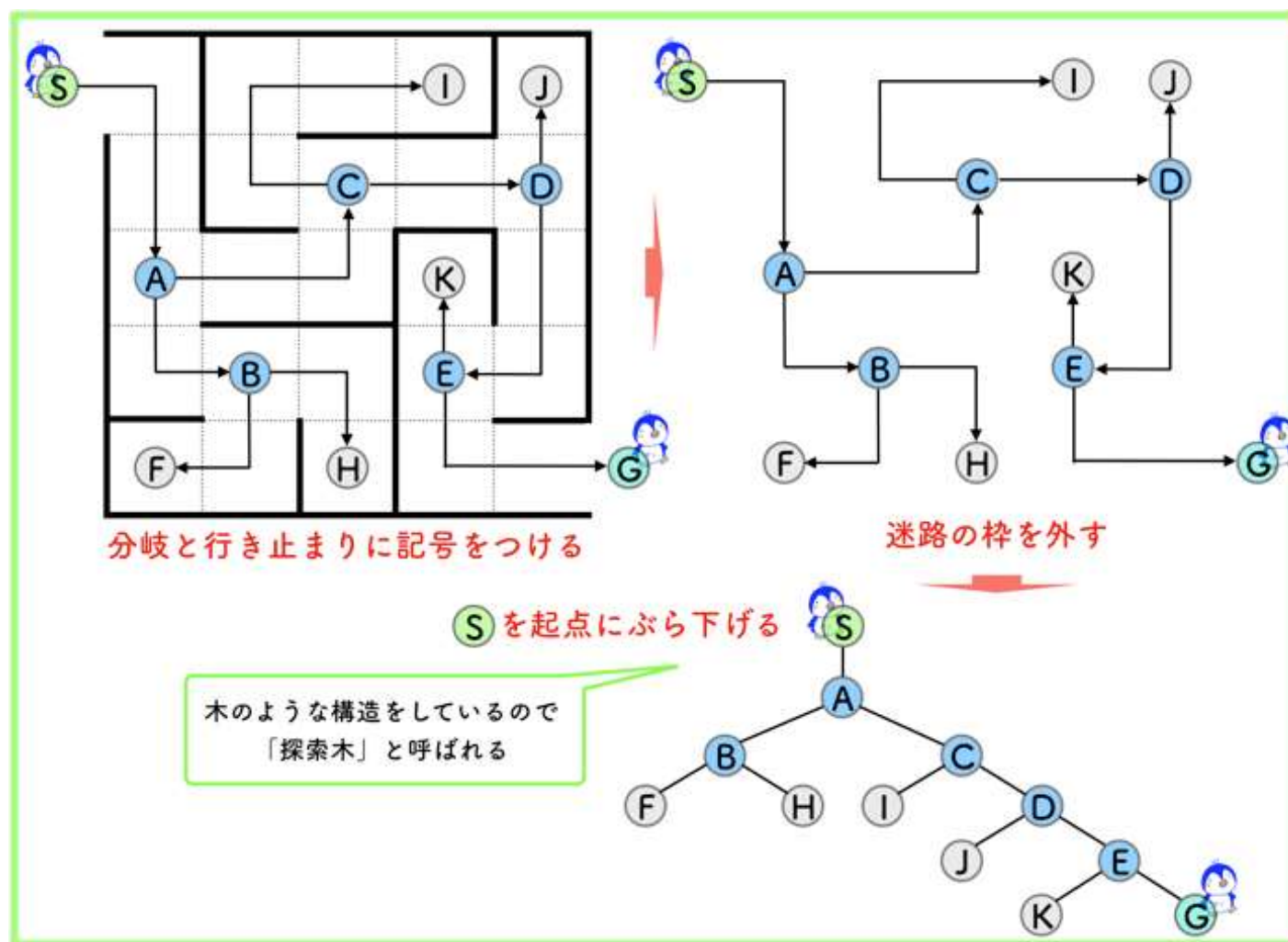
The Singularity
Is Near

100兆の極端に遅い
結合（シナプス）し
かない人間の脳の限
界を、人間と機械が
統合された文明に
よって超越する

[1] https://www.ted.com/talks/ray_kurzweil_a_university_for_the_coming_singularity?language=ja

探索・推論：迷路（探索木）

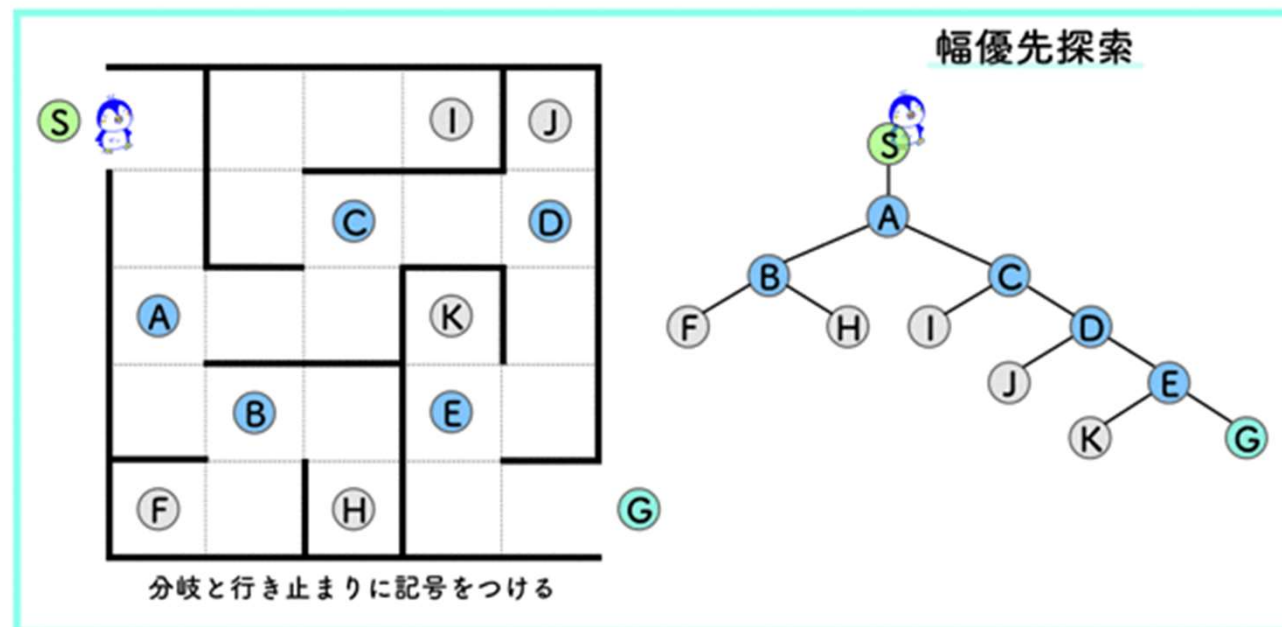
- 迷路の問題をコンピュータを使って解くことを考える



[1] https://kenyu-life.com/2019/02/19/tansaku_suiron/

探索・推論：迷路（探索木）

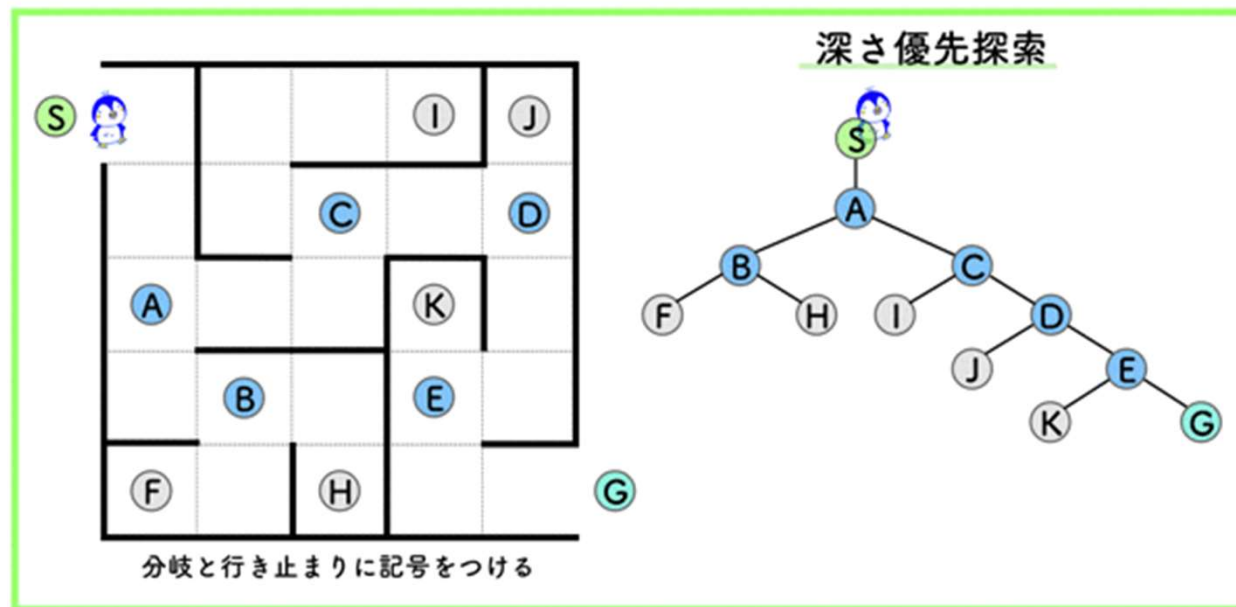
幅優先探索



- ノードから繋がっている隣のノードを全て探索、続いてさらに繋がっているノードを探索
- 最短距離でゴールに辿り着く解を必ず見つけることが可能
- 立ち寄った全てのノードを記憶するため、メモリ不足になる可能性も

探索・推論：迷路（探索木）

深さ優先探索

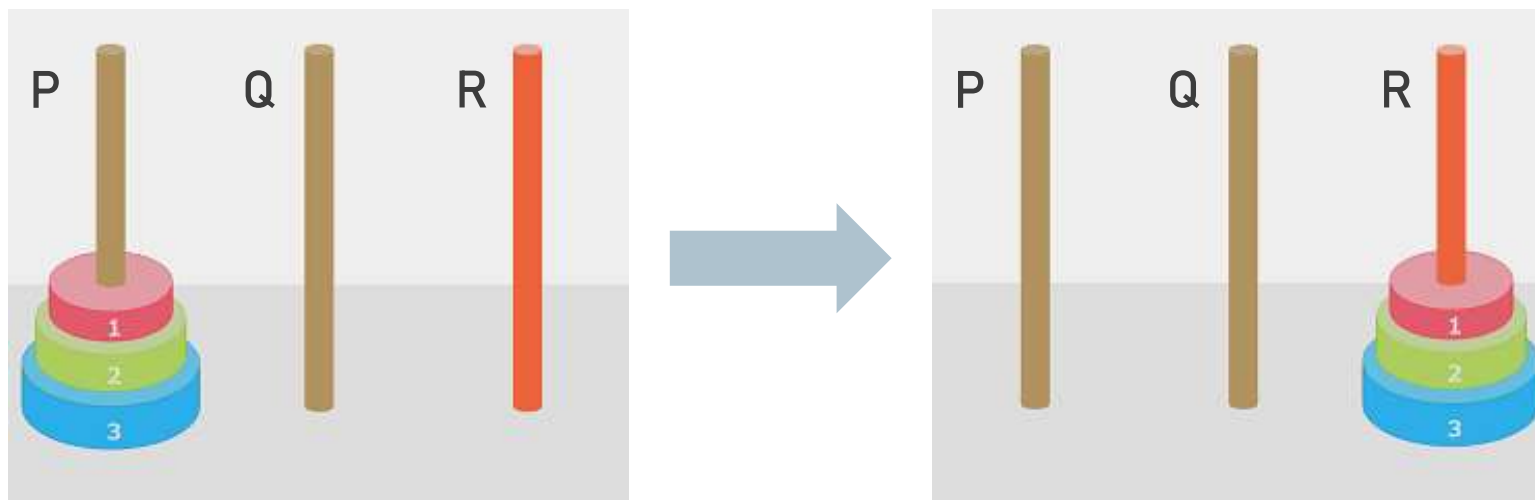


- あるノードから行き止まりのノードまで一旦探索を行う。
- 行き止まりに辿りついたら一つ手前のノードに戻って、再探索
- 最短距離でゴールに辿り着く解を必ず見つける訳ではない
- 大きなメモリは不要
- 解の探索が早いこともあれば、時間がかかることもあり

[1] https://kenyu-life.com/2019/02/19/tansaku_suiron/

探索・推論：ハノイの塔

探索木の応用例

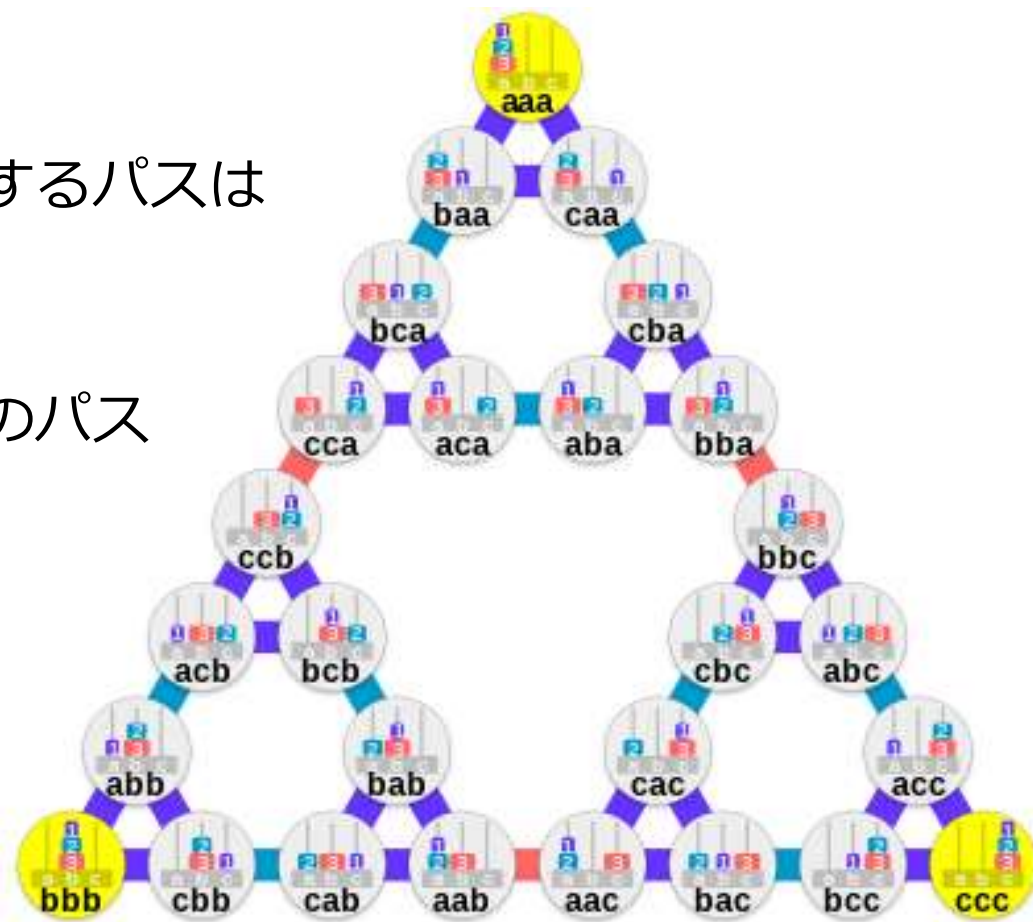


- 全てのピースをゴール（R）に移動させる
- 一度に1つのピースしか動かすことができない
- 各ピースは空いている棒か、自分より大きいサイズのピースの上になら移動できない
- インターネットにてプレイ可能 [1]

[1] <https://www.afsgames.com/towerofhanoi.htm>

探索・推論：ハノイの塔

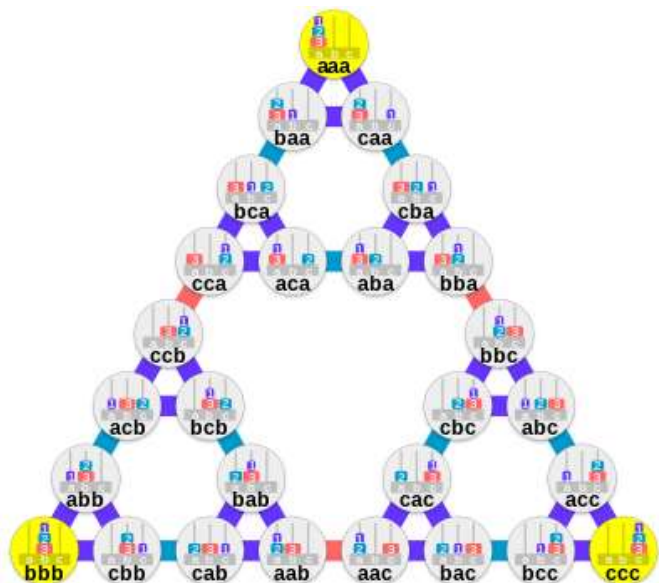
- 探索木に似た形で表現可能
- ルールに従って右端のゴールに移動するパスは複数存在
- 最短で移動させるためには一番右端のパス



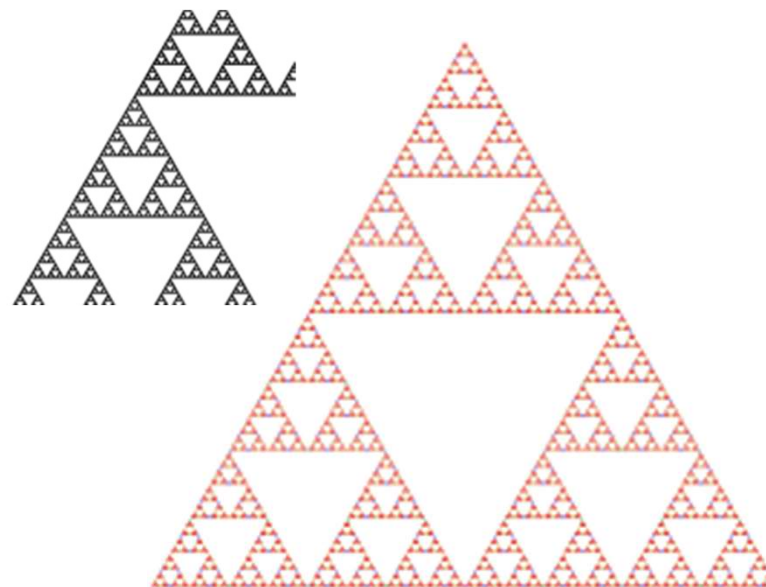
Tree Diagram [1]

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi

探索・推論：ハノイの塔



Tree Diagram [1]



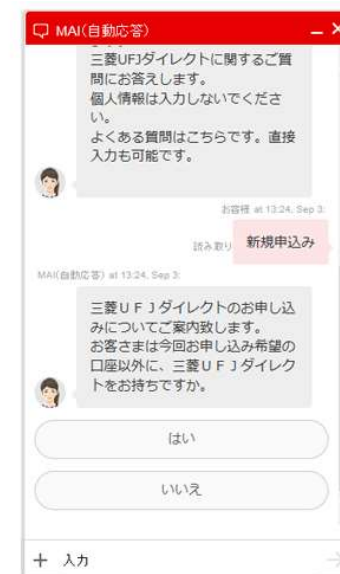
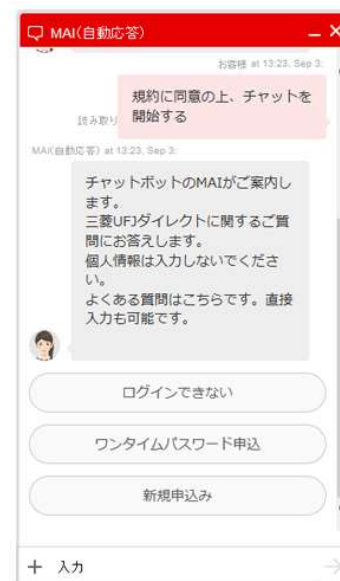
シェルピンスキーのギャスケット[1]

- フラクタル図形の1種、自己相似的な無数の三角形からなる図形である

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi

知識表現：人工無脳

- チャットボット、おしゃべりボットと呼ばれる
- 特定のルール・手順に沿って会話を機械的に処理
- 実際は会話の内容を理解しているわけではない



東京電力のチャットサポート[1]

三菱UFJ銀行のチャットボット[2]

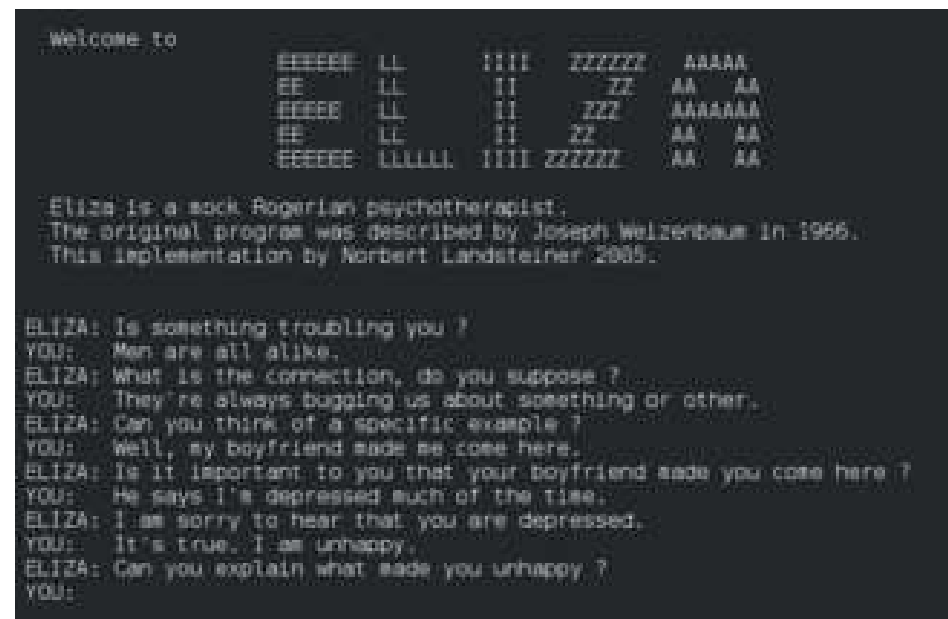
[1] https://www.tepco.co.jp/pg/user/chat/chat_support-j.html

[2] <https://www.bk.mufg.jp/tsukau/chat/index.html>

人工無脳の元祖：イライザ（ELIZA）



カウンセラーを
装って
人間と対話



Joseph Weizenbaum [1]

ELIZAとの会話 [2]

- 単純な自然言語処理プログラム（1964～66年）
- 相手の発言を予め用意されたパターンと比較
- パターンに合致した発言があると、パターンに対応した発言を返答

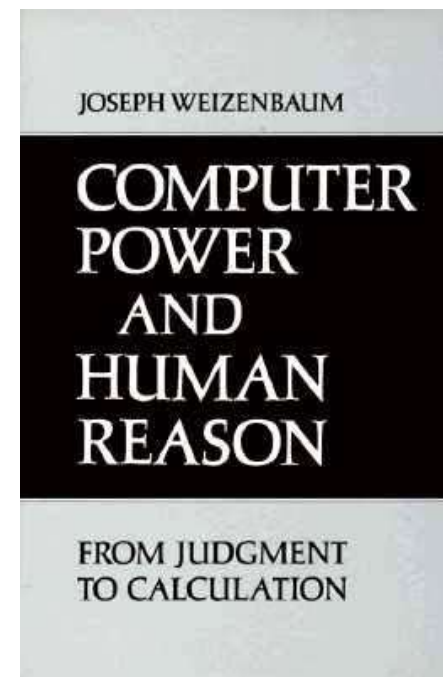
[1] <https://news.mit.edu/2008/obit-weizenbaum-0310>

[2] <https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA>

人工無脳の元祖：イライザ（ELIZA）



人間性を欠く
コンピュータに
意思決定を任せる
ことは危険



Joseph Weizenbaum [1] コンピュータ・パワー 人工知能と人間の理性

- ユーザーの中には自分を理解して応答してくれると思い込む（イライザ効果）
- 対話に夢中になる、イライザに知性があると感じるユーザー出現
- ワイゼンバウムは人工知能に対して批判的な立場に

[1] <https://news.mit.edu/2008/obit-weizenbaum-0310>

イライザ効果は現代でも？ そして未来にも？



AI搭載
チャットボットに
“感情が芽生えている”
“自己認識している”

Blake Lemoine [1] (Google Engineer(当時))

- 多種多様な性格表現を用いて人間のユーザーと対話するチャットボット
- 『LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) 』
- Googleは「全く根拠なし」と発表 [2]
- Lemoineは解雇に (2022年)

[1] <https://www.youtube.com/watch?v=kgCUn4fQTsc>

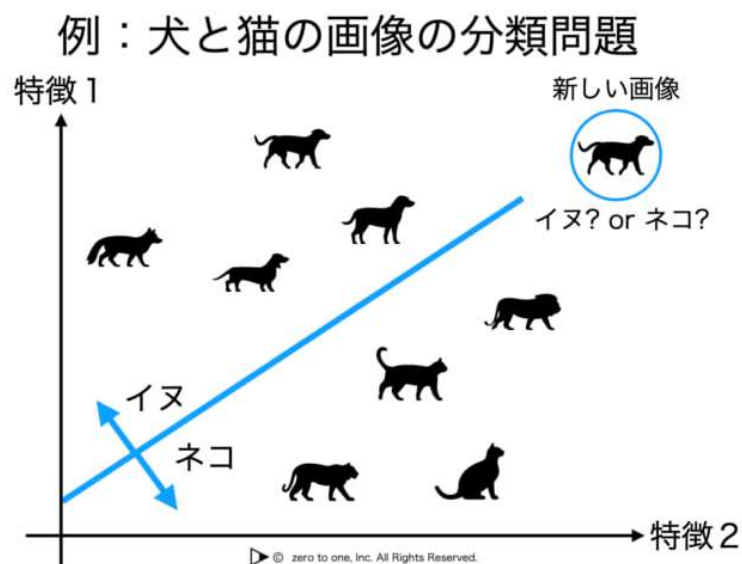
[2] <https://hypebeast.com/jp/2022/8/google-fires-engineer-blake-lemoine-engineer>

エキスパートシステムの限界

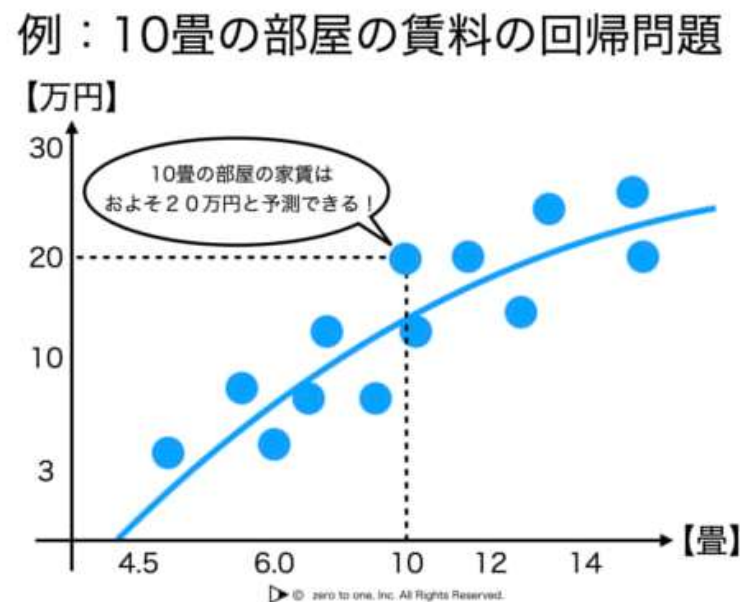
- 知識ベースの構築には、専門家、ドキュメント、事例などから知識を獲得・集約する必要あり
- ドキュメント・事例：自然言語処理や機械学習技術の利用可能
- 専門家（最大の知識源）の知識：多くは経験的・暗黙的
 - 知識獲得に向けたインタビュー手法も研究
 - 収集した知識に互いに一貫性がない、矛盾が発生
- 信頼性のある知識ベースの構築・保守が困難
 - 意味ネットワーク、オントロジーの研究に進展（割愛）

機械学習とは

- 人工知能のプログラム自身が学習する仕組み
- コンピュータは与えられたサンプルデータを通してデータに潜むパターンを学習
- サンプルデータが多ければ多いほど、望ましい学習結果を与える



分類問題のイメージ [1]

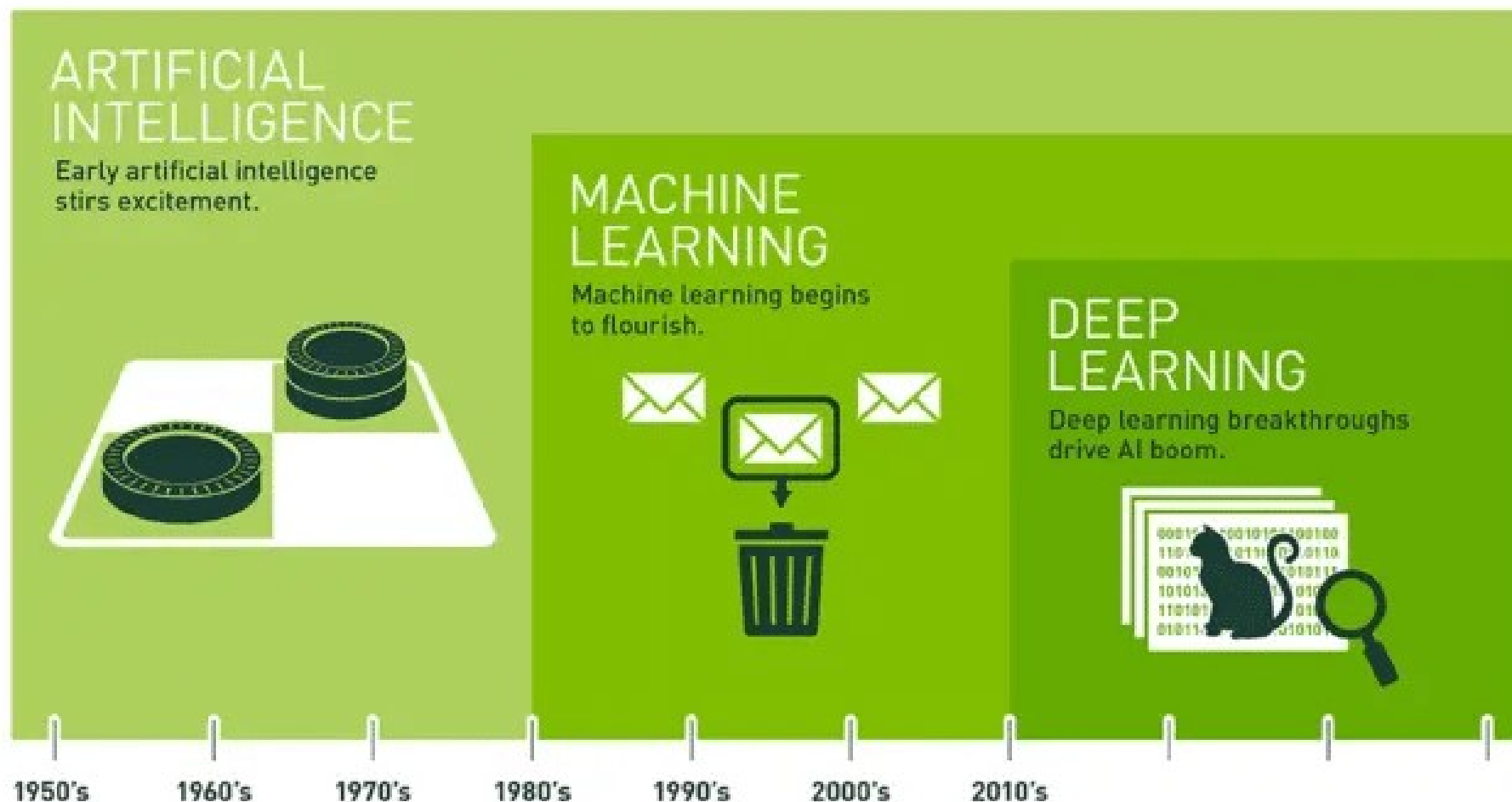


回帰問題のイメージ [2]

[1] <https://zero2one.jp/ai-word/classification-problem/>

[2] <https://zero2one.jp/ai-word/regression-problem/>

人工知能、機械学習、そして深層学習とは

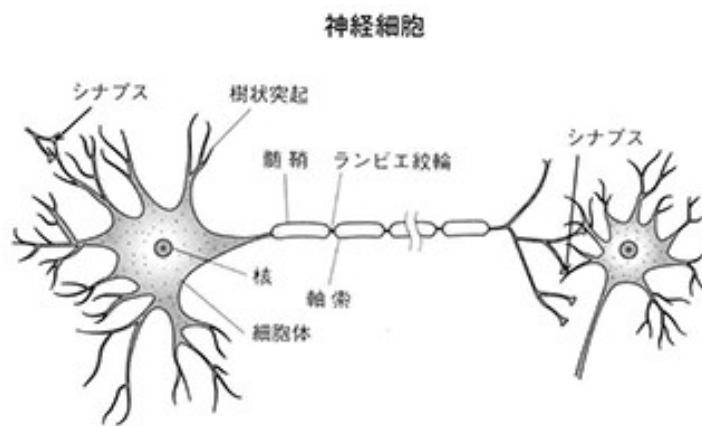


Since an early flush of optimism in the 1950s, smaller subsets of artificial intelligence – first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning – have created ever larger disruptions.

[1] What's the Difference Between Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning?

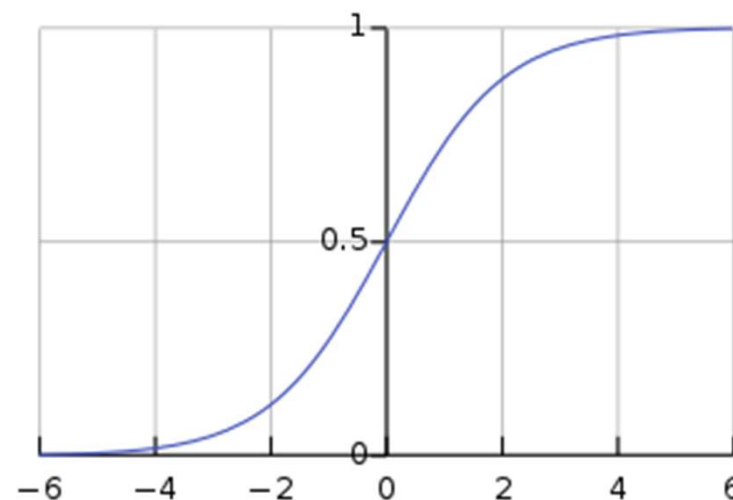
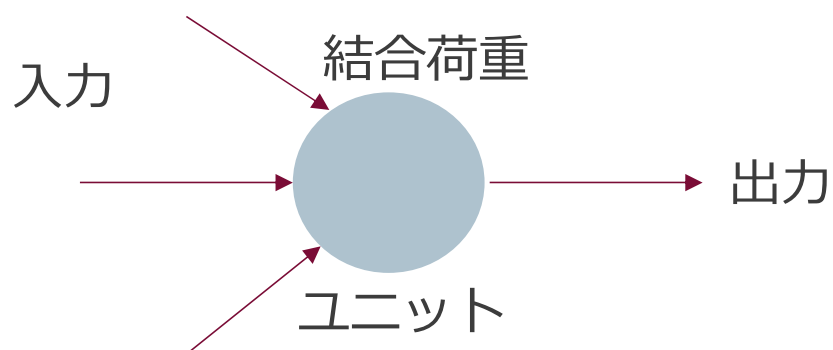
ニューラルネットワークのモデルは神経細胞

- 生体ニューロン[1]



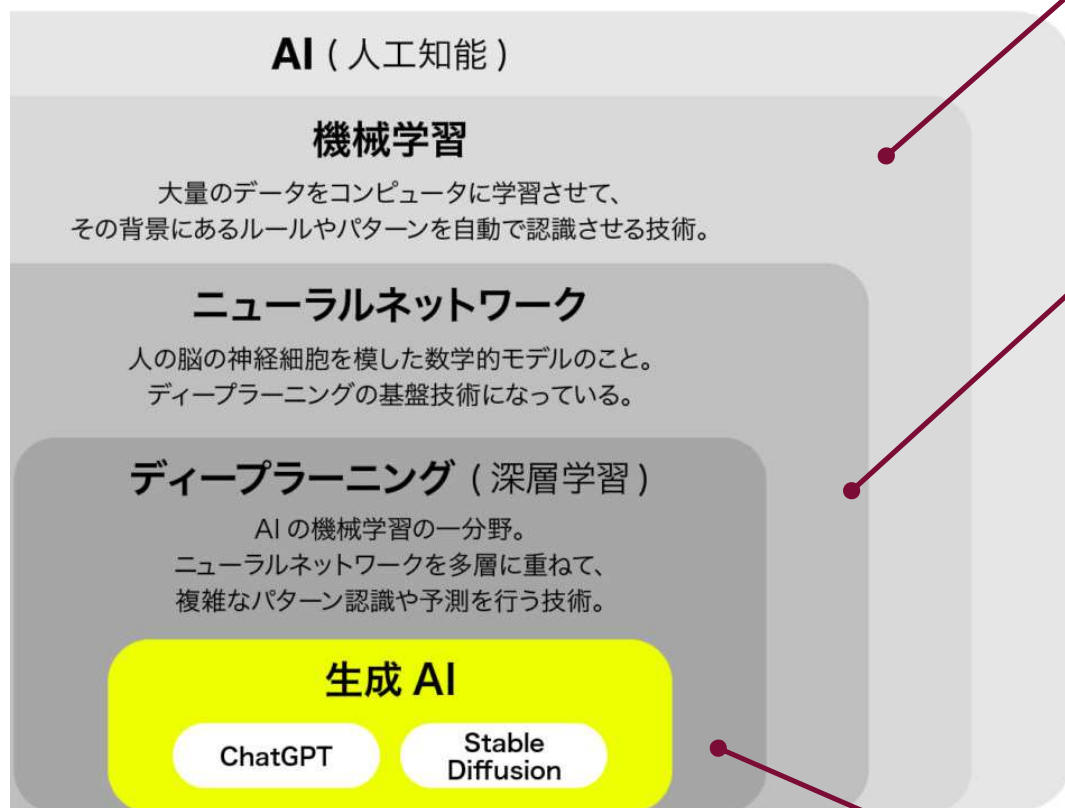
$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

- 人口ニューロン



[1] https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/archive/prev/news_data/h/h1/news6/2013_1/131023_1

機械学習、ニューラルネットワーク、ディープラーニング



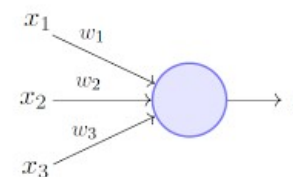
対応関係[1]

データのルールやパターンを
自動的に学習

ex) サポートベクターマシン
決定木

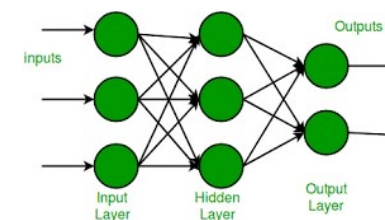
人間の脳神経回路を模した
学習モデル

ex) 単純パーセプトロン
3層パーセプトロン



Perceptron Model (Minsky-Papert in 1969)

Simple perceptron [2]



MLP [3]

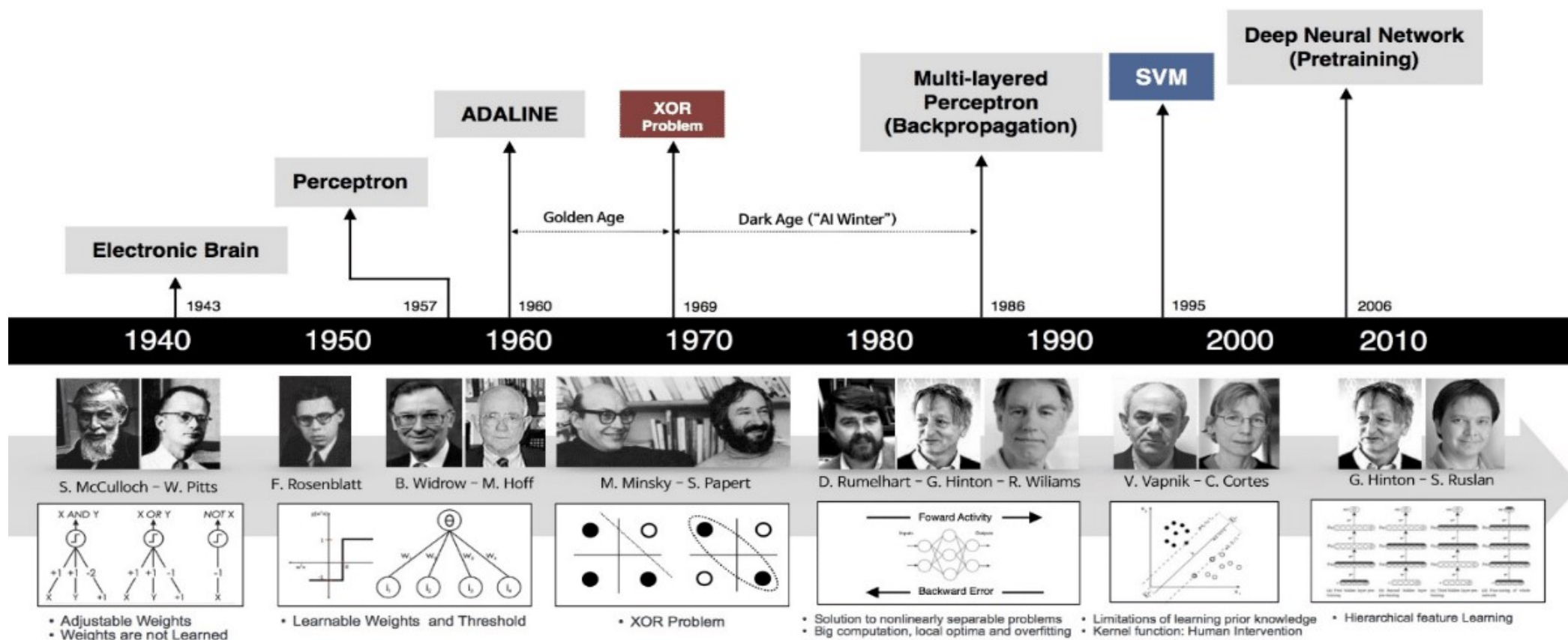
多層にしたニューラルネットワーク

[1] <https://datatron.com/what-is-a-support-vector-machine/>

[2] <https://datascience.stackexchange.com/questions/53488/can-a-perceptron-be-used-for-regression>

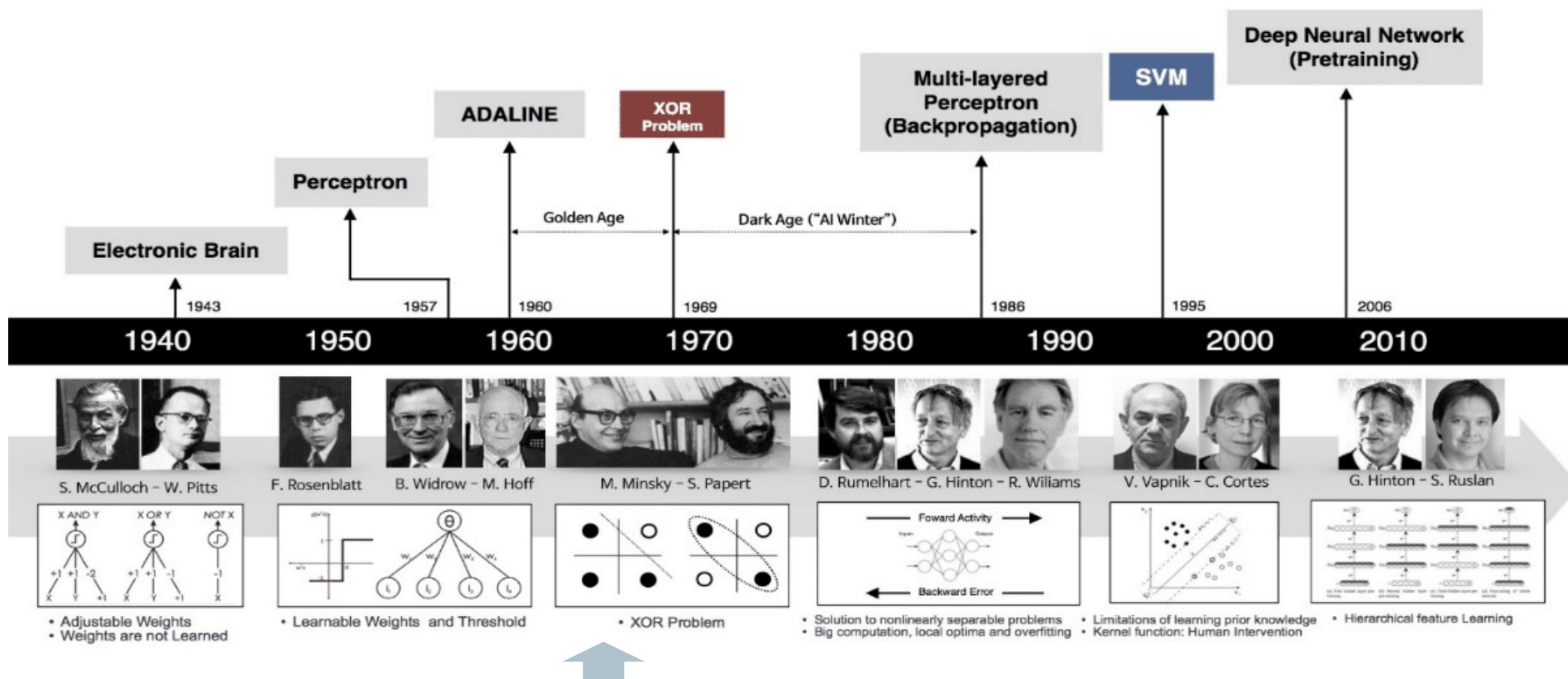
[3] <https://www.geeksforgeeks.org/multi-layer-perceptron-learning-in-tensorflow/>

深層学習の変遷



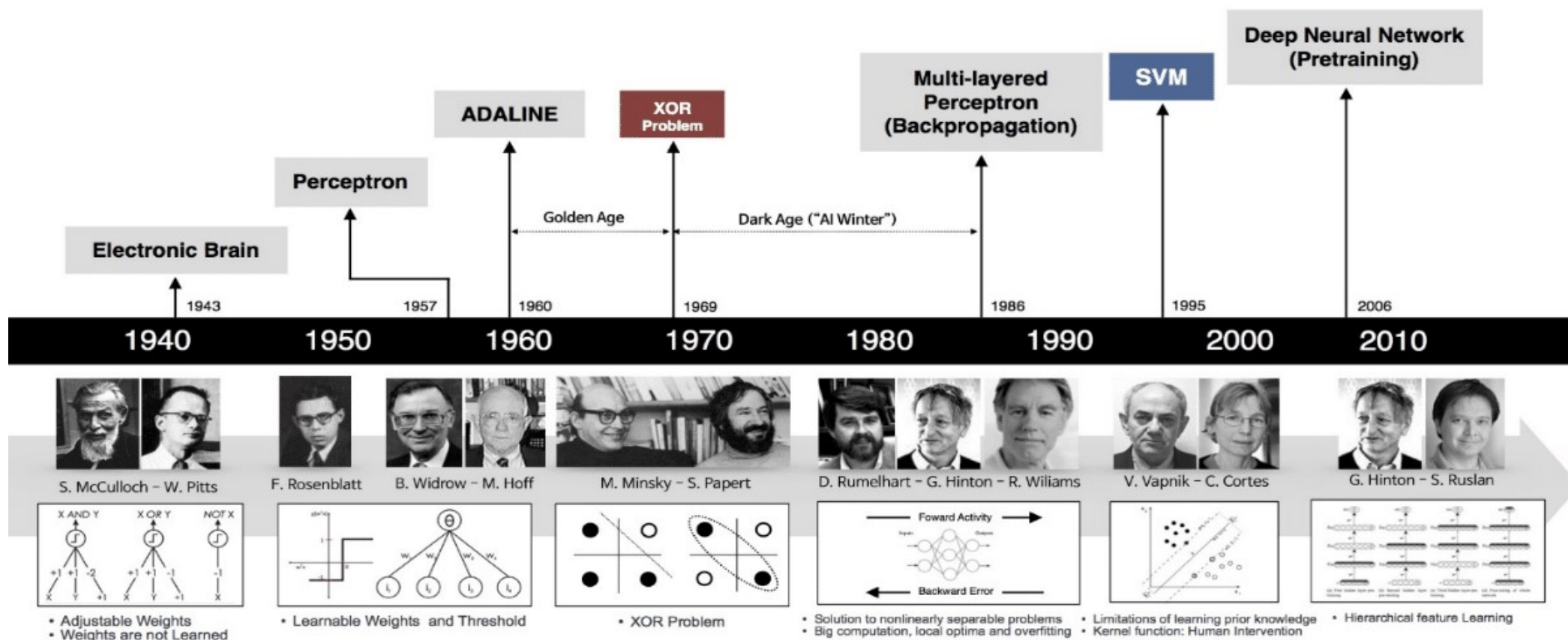
- 1958年に心理学者フランク・ローゼンブラットが単純パーセプトロンを提唱
- ニューラルネットワークの元祖

深層学習の変遷



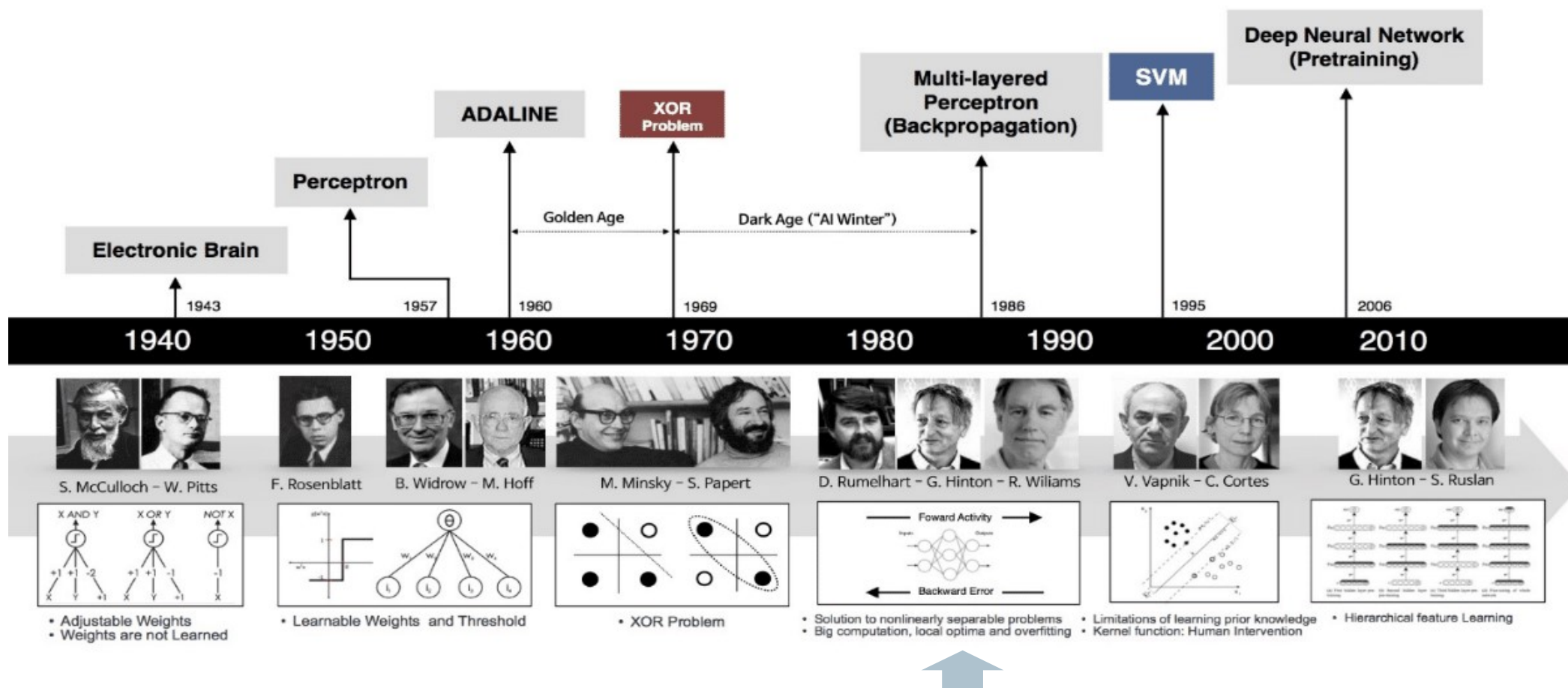
- ニューラルネットワークを多層化することで、ディープラーニングが実現
→ 学習精度が上がらない

深層学習の変遷



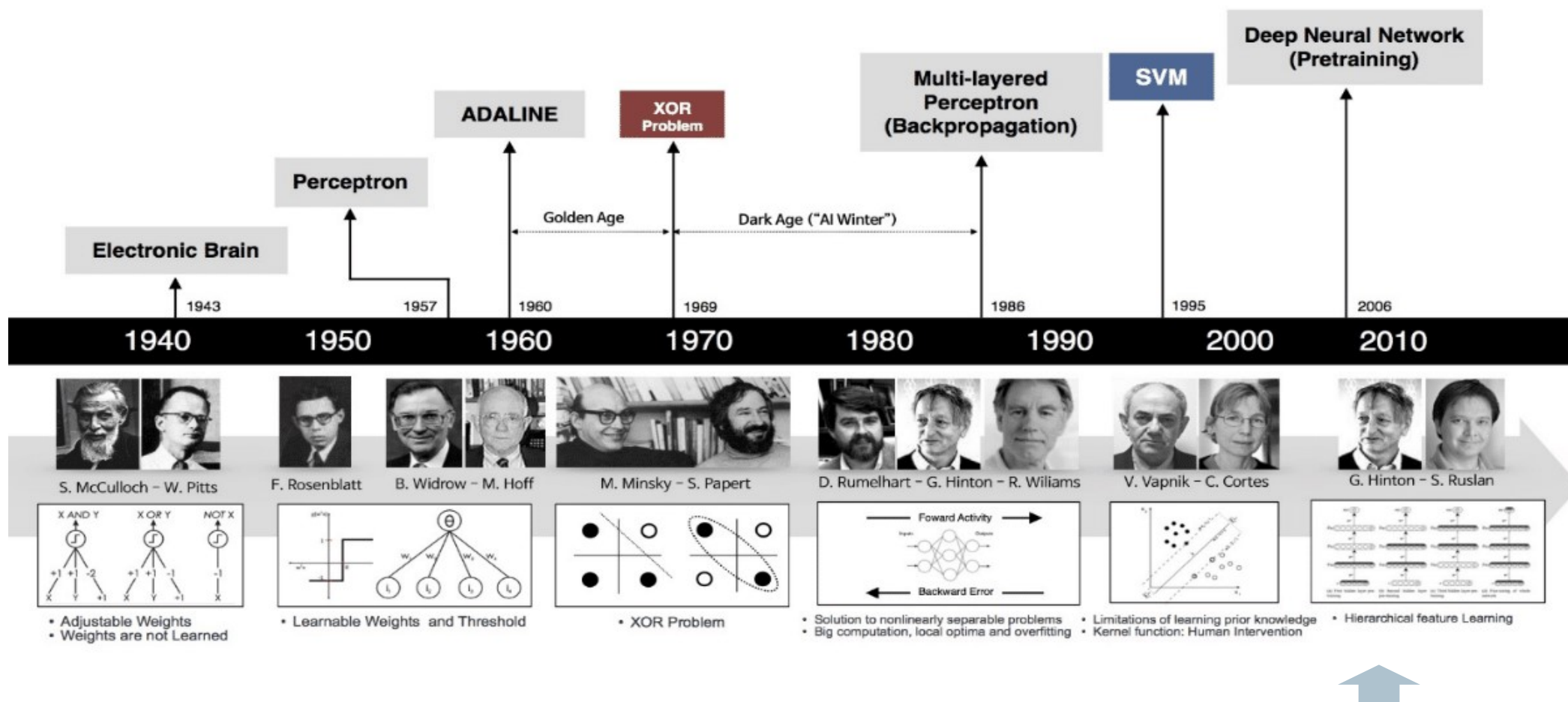
- 単純パーセプトロンでは、直線分離といった単純な問題しか解けないとの指摘
→ 研究鎮静化

深層学習の変遷



- 誤差逆伝播学習法（バックプロパゲーション）により
多層化に伴う学習低下を克服できることが示される。

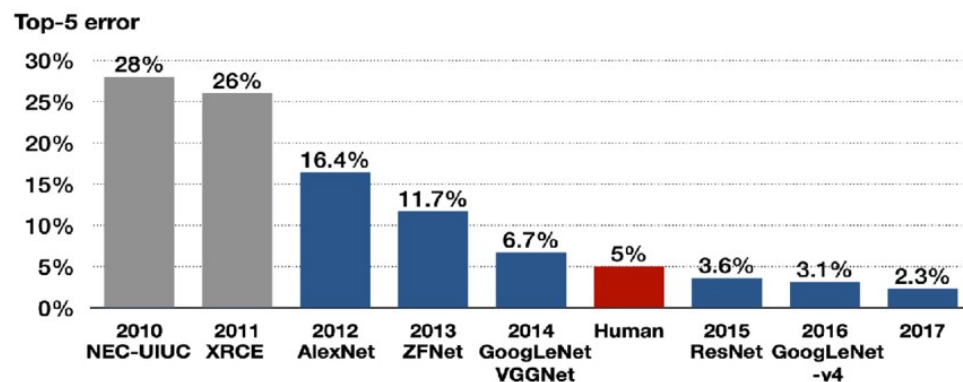
深層学習の変遷



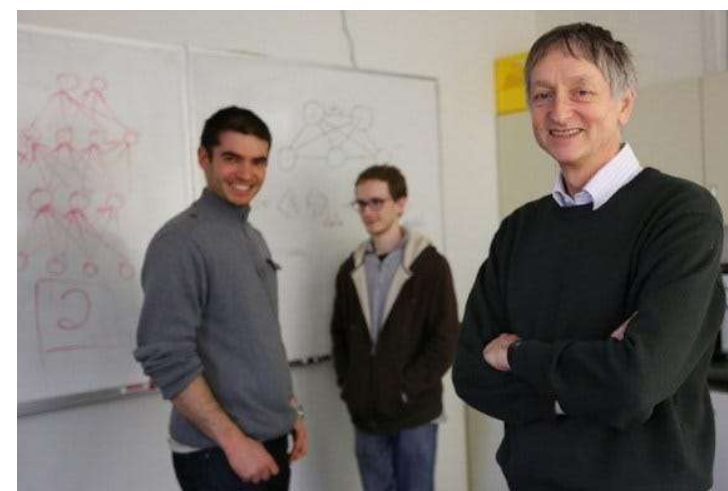
- ニューラルネットワークアーキテクチャの多層化・高度化が進む

新時代を切り開いたディープラーニング

- 2012年の画像認識精度の競技会 ILSVRC
- 1000万枚の画像データを学習、15万枚を試験
- SuperVision (AlexNet) が圧倒的勝利
- 当時のエラー率は25%以上
- 深層学習を画像認識に応用することで優れた結果を出せることを証明



2010-2017年におけるILSVRCの最優秀モデル[2]



AlexNet (SuperVision) の開発者

(From the left to the right: Ilya Sutskever, Alex Krizhevsky, Geoffrey E. Hinton.) [1]

[1] <https://www.uberbin.net/archivos/estrategias/astro-teller-y-el-roi-de-google-x.php>

[2] fully-automated deep learning pipeline for cervical cancer classification" by Alyafeai Z., Ghouti L., Expert Systems with Applications Proceedings of the IEEE 2019;141;112951.



Tokyo University of Science